

Corso di Calcolo Scientifico

Esempi di domande su METODI DIRETTI PER SISTEMI LINEARI

1. Enuncia il teorema di Cramer per lo studio della compatibilità di un sistema lineare. Fornisci un esempio di applicazione.
2. Descrivi il metodo di Cramer per la risoluzione di un sistema lineare quadrato. Qual è il costo computazionale del metodo?
3. Descrivi il metodo di sostituzione all'indietro per la risoluzione di un sistema triangolare superiore e ricava le formule del metodo. Fornisci un esempio. Ricava il costo computazionale del metodo.
4. Descrivi il metodo di eliminazione di Gauss per la risoluzione di un sistema lineare quadrato e ricava le formule del metodo. Fornisci un esempio. Qual è il costo computazionale del metodo?
5. Descrivi il metodo di eliminazione di Gauss con pivoting parziale per la risoluzione di un sistema lineare quadrato. In quali casi è necessario l'utilizzo del pivoting? Fornisci un esempio.
6. Spiega i casi di fallimento a te noti dei metodi di eliminazione di Gauss naive e con pivoting parziale.
7. Descrivi i concetti di stabilità di un algoritmo e di condizionamento di un problema. Fornisci un esempio.
8. In quali casi è possibile evitare l'utilizzo del pivoting? Fornisci un esempio.
9. Scrivi la definizione di matrice diagonale dominante e fornisci un esempio. Cosa possiamo dire del metodo di Gauss quando è applicato a matrici diagonali dominanti?
10. Il metodo di Gauss è applicabile se la matrice dei coefficienti è singolare? Cosa può avvenire su calcolatore?
11. Scrivi la definizione di norma infinito e norma 2 di un vettore. Fornisci un esempio. Scrivi la definizione di errore assoluto ed errore relativo per quantità vettoriali.
12. Scrivi la definizione di indice di condizionamento di un problema. Come si può ricavare l'indice di condizionamento di una matrice? Scrivi la dimostrazione.
13. (facoltativo) Descrivi come si ottiene una fattorizzazione LU di una matrice ed i suoi possibili usi.

- 14.** (facoltativo) Descrivi il metodo di Thomas per matrici tridiagonali (ed il metodo di Cholesky per matrici simmetriche definite positive).